XI კლასი 2015 ნოემბერი I ვარიანტი

1. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{1}{2^x-1} > \frac{1}{1-2^{x-1}}$
2. კონუსის მოცულობაა $17,5\pi$. იპოვეთ მასში ჩახაზული წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის მოცულობა
3. ტოლფერდა სამკუთხედი, რომლის ფერდი 6-სმია ხოლო ბლაგვი კუთხე 120^0 ბრუნავს ფერდის გარშემო. იპოვეთ მიღებული სხეულის მოცულობა.
4. წაკვეთილი კონუსის ფუძის რადიუსებია 2სმ და 8სმ. იპოვეთ მასში ჩახაზული *ბირთვის მოცულობა.*
5. *ბურღით რომელსაც ცილინდრის ფორმა აქვს და რომლის დიამეტრი* 12 *სმ-ია, უნდა მოცულობა გამოვიდეს უმცირესი.იპოვეთ ამ სხეულის მოცულობა.*
6. *ამოხსენით უტოლობა:*

$$2\log_8(x-2) - \log_8(x-3) > \frac{2}{3}$$

7. *კოორდინატთა სიბრტყეზე დაშტრიხეთ სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე:*

$$\begin{cases} 2\,lgx - lgy \geq 1 \\ y + x^2 - 1 \leq 0 \end{cases}$$

8. განსაზღვრეთ a-ს რამნიშვნელობებისთვის აქვს მოცემულ განტოლებას ოთხი ამონახსნი.

$$\log_3^2 x - |\log_3 x| + a = 0$$

9. ამოხსენით უტოლობა: $\sqrt{1-9\left(\log_{\frac{1}{8}} x\right)^2} > 1 - 4\log_{\frac{1}{8}} x$.

$$\left(\sqrt{x^2-4x+3}+1\right) log_5 \frac{x}{5} + \frac{1}{sin\frac{\pi x}{2}} log_5\left(\sqrt{8x-2x^2-6}+5\right) \leq 0$$

10. ამოხსენით უტოლობა: